期中考重點複習總整

5G 核心網路（5GC）架構與五大類網路功能（NF）

5G 核心網採用服務化架構（SBA,Service-Based Architecture，服務化架構），主要網路功能（Network Function, NF）透過服務化介面（SBI）進行溝通：

五大類 NF 分類與功能對照

- 存取與行動性管理 (Access & Mobility)
    - AMF (Access and Mobility Management Function)：負責 UE（User Equipment，使用者設備）的註冊、連線與行動性管理，是進入 5GC 的主要入口。
- 會話與使用者面 (Session & User Plane)
    - SMF / UPF：負責 PDU Session 的建立、修改、釋放與數據流量轉送。

> SMF（Session Management Function，會話管理功能，角色：指揮官）是 5G Core 中負責管理 PDU Session（資料連線）的控制平面網路功能。簡單來說：SMF 負責幫 UE 建立、修改及釋放上網連線。
> UPF（User Plane Function，使用者平面功能，角色：執行者）是 5G Core 中負責實際轉送使用者資料的網路功能。簡單來說：UPF 是 5G 網路的資料轉送閘道器（Data Gateway）。

- 認證與訂閱 (Authentication & Subscription)
  UE ↓ AMF ↓ AUSF ↓ UDM
    - AUSF / UDM：執行 UE 的安全認證流程與訂閱資料查詢。

> AUSF（Authentication Server Function，認證伺服器功能）是 5G Core 中的認證伺服器功能，負責驗證 UE 的身分是否合法。當 UE 進行 Registration 時，AMF 會請求 AUSF 執行 5G-AKA 等認證程序，AUSF 再向 UDM 取得認證資料並完成驗證，以確保只有合法訂閱者能接入 5G 網路。
> 專門負責：驗證 UE（使用者設備）是否為合法的網路使用者。

> UDM（Unified Data Management，統一資料管理功能）為 5G Core 的統一資料管理功能，負責儲存與管理使用者訂閱資訊、身分識別資料及認證相關資訊。當 UE 進行註冊與認證時，AUSF 會向 UDM 取得認證資料，其他網路功能如 AMF、SMF、PCF 亦可向 UDM 查詢使用者相關資訊，因此 UDM 可視為 5G 核心網的使用者資料中心。 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責儲存與管理使用者的訂閱資料（Subscriber Data）。
> 簡單來說：UDM 就是 5G 核心網的「用戶資料庫管理中心」。

AUSF 與其他 NF 的關係

NF	功能	考試常見問法	與 4G EPC 的比較
AMF	接收註冊請求	「誰負責 UE 註冊管理？」	MME
AUSF	執行使用者認證	「誰負責認證？」	HSS/MME 共同處理認證

NF	功能	考試常見問法	與 4G EPC 的比較
UDM	提供用戶資料	「誰儲存訂閱資料？」	HSS
SMF	管理資料連線		
UPF	傳送用戶資料		

- 策略與計費 (Policy & Charging)
    - PCF / CHF：提供網路策略決策與計費數據統計回饋。

> PCF（Policy Control Function，政策控制功能）為 5G Core 的政策控制功能，負責制定並提供 QoS、流量管理、網路切片及服務存取等政策規則。當 UE 建立 PDU Session 時，SMF 會向 PCF 查詢適用政策，再將這些規則套用至網路中。PCF 相當於 4G PCRF 的演進版本，負責 5G 網路的政策控制。

> CHF（Charging Function，計費功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責收集與管理使用者的流量使用資訊，並提供計費依據。
> 簡單來說：CHF 就是 5G 網路中的「計費中心」，負責記錄誰用了多少網路資源，以及後續如何收費。

- 網路切片 (Network Slicing) 與基礎設施 (Infra)
    - NSSF：協助選擇適當的網路切片與路徑。
      NSSF（Network Slice Selection Function，網路切片選擇功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責：協助 UE 選擇適合的 Network Slice（網路切片），並將流量導向對應的網路資源。
      簡單來說：NSSF 是 5G 網路中的「切片分流員」，決定使用者應該進入哪一個 Network Slice。
    - NRF / UDR / NEF：分別負責服務發現（Service Discovery）、資料儲存與對外能力開放。

> NRF（Network Repository Function，網路儲存庫功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責：提供網路功能（NF）的註冊（Registration）與發現（Discovery）服務。
> 簡單來說：NRF 就像 5G 核心網的「黃頁電話簿」或「服務登錄中心」，負責告訴其他 NF 該去哪裡找到所需的服務。

> UDR（Unified Data Repository，統一資料儲存庫） 是 5G Core（5GC）中的資料儲存功能，負責：集中儲存使用者資料、訂閱資料、政策資料等資訊，供 UDM、PCF、CHF 等網路功能存取。

> NEF（Network Exposure Function，網路能力曝光功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責：將 5G 網路內部的能力與資訊，以安全且受控的方式提供給外部應用程式（Application Function, AF）使用。
> 簡單來說：NEF 就像 5G 核心網的 API Gateway（API 閘道器），讓外部應用能合法、安全地使用網路能力。

5G 三大應場景

- eMBB（Enhanced Mobile Broadband，增強型行動寬頻）：4K/8K 串流、AR/VR、雲端遊戲

- URLLC（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，超可靠低延遲通訊）：自動駕駛、遠端手術、工業控制
- mMTC（Massive Machine Type Communications，大規模機器型通訊）：海量 IoT、智慧電表、感測器

5GC 設計理念 — 三大方向

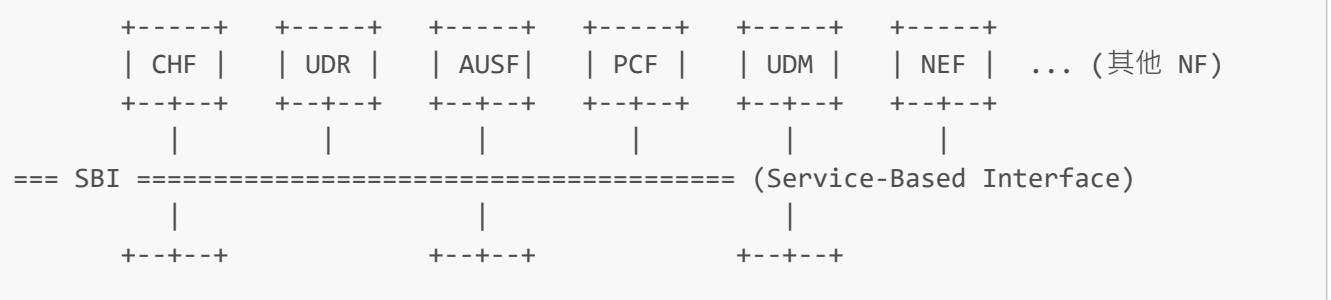
- SBA（SBA,Service-Based Architecture，服務化架構）：服務化架構，NF 拆分、HTTP/JSON互通
- CUPS（Control and User Plane Separation，控制平面與使用者平面分離）：控制面CP與使者面UP徹底分離，分開設計與部署的架構。
  - Control Plane（控制平面，CP）
  - User Plane（使用者平面，UP）
- 雲原生切片（Cloud-Native Network Slicing）：
  雲原生切片（Cloud-Native Network Slicing） 是指將 Network Slicing（網路切片） 與 Cloud-Native（雲原生）技術 結合，使每個網路切片能夠像雲端服務一樣，獨立部署、擴充、管理與自動化運作。
  簡單來說：將 5G 的 Network Slice 實作成一組可獨立運作的雲原生微服務。
  雲原生切片的概念：Docker、Kubernetes (K8s)、Containers、Microservices、Service Mesh、將每個 Slice 建成獨立服務。
  雲原生切片（Cloud-Native Network Slicing）是將 5G Network Slicing 與雲原生技術結合的架構，利用容器（Container）、微服務（Microservices）與 Kubernetes 等技術，將 AMF、SMF、UPF、PCF 等網路功能獨立部署於不同切片中。其特色包括自動化部署、彈性擴充、資源隔離與快速管理，可有效支援 eMBB、URLLC 與 mMTC 等不同應用需求。

何謂 SBA（Service-Based Architecture，服務化架構）？

SBA（Service-Based Architecture） 是 5G Core（5GC，5G 核心網路） 所採用的一種全新網路架構設計方式。它將核心網功能拆分成許多獨立的「網路功能（Network Functions, NFs）」，並透過標準化的 API 彼此溝通，就像雲端微服務（Microservices）一樣運作。
簡單來說：SBA = 將傳統單體式核心網路，改造成許多可獨立部署、管理、擴充的服務。

5G SBA（服務化架構）將功能拆成許多網路功能（NF）。透過 RESTful API（HTTP/2）進行溝通。

- AMF
- SMF
- UPF
- UDM
- AUSF
- PCF
- NRF
- NSSF
- CHF



```
      | AMF |             | SMF |             | NRF |
      +--+--+             +--+--+             +-----+
        / \                  |
    N1 /   \ N2              | N4 (PFCP)
      /     \                |
   +--+     +---+   N3    +--+--+   N6    +----+
   |UE|-----|RAN|---------|UPF  |---------| DN |
   +--+     +---+         +-----+         +----+
```

何謂 UE 註冊（UE Registration）？

在 5G 網路中，UE（User Equipment，使用者設備）註冊是指：
當手機、IoT 裝置或其他終端設備首次接入 5G 網路時，向核心網（5GC）報到並完成身分驗證的過程。

- 註冊的目的：讓 5G 核心網需要知道：
  - 你是誰？（身份認證）
  - 你有沒有合法訂閱？（Subscription）
  - 你目前在哪裡？（Location）
  - 應該使用哪個 Network Slice？
  - 應該套用哪些 QoS 與政策？

5G 註冊流程（簡化版）

- Step 1：UE 發送 Registration Request
  手機開機後：UE → gNB → AMF
  發送：Registration Request，內容包含：SUPI（使用者識別）、SUCI（加密後識別碼）、安全資訊

  > gNB（Next Generation Node B） 是 5G 基地台（5G Base Station） 的正式名稱，相當於 4G LTE 中的 eNB（eNodeB）。

- Step 2：AMF 尋找 AUSF
  AMF 透過 SBA 向 NRF 查詢：AMF → NRF
  詢問：誰提供 Authentication Service？NRF 回覆 AUSF 位址。
- Step 3：身份驗證
  AMF 與 AUSF 互動：AMF → AUSF
  AUSF 再向：UDM 取得使用者訂閱資料。
- Step 4：Authentication 成功
  確認：SIM 卡合法、使用者合法、訂閱存在
- Step 5：更新位置資訊
  AMF 通知 UDM：UE 目前位於某個 Tracking Area
  因此核心網知道：UE Location
- Step 6：Registration Accept
  AMF 回覆：Registration Accept
  給 UE。AMF → UE。表示：「你已成功註冊到 5G 網路」

  > 註冊只代表：核心網認識你了。若要真正傳輸資料，還需要建立：PDU Session

何謂 3GPP？

3GPP（3rd Generation Partnership Project，第三代合作夥伴計畫） 是全球最重要的行動通訊標準制定組織，負責制定：3G（UMTS）、4G（LTE）、5G（5G NR、5GC）、未來 6G 等行動通訊技術標準。
簡單來說：3GPP 就是制定全球行動通訊規格的國際標準組織。
3GPP（3rd Generation Partnership Project，第三代合作夥伴計畫）是全球行動通訊標準制定組織，負責制定 3G、4G LTE 與 5G 等行動通訊技術規範。5G 核心網中的 SBA、AMF、SMF、UPF、Network Slicing 與 QoS 等架構皆由 3GPP 所定義，因此 3GPP 是全球行動通訊技術發展的重要標準制定機構。

何謂 5QI？

5QI（5G QoS Identifier）

何謂 AMF？

AMF（Access and Mobility Management Function，接取與移動性管理功能） 是 5G Core（5GC）中的核心控制平面網路功能，負責：管理 UE（使用者設備）接入 5G 網路、註冊、連線與移動性（Mobility）相關事務。
當手機開機連上 5G 網路時，第一個接觸的核心網功能通常就是 AMF。
AMF（Access and Mobility Management Function）是 5G Core 中的接取與移動性管理功能，負責 UE 註冊、NAS 訊號處理、認證流程協調、位置管理及換手（Handover）等工作。AMF 為 5G 核心網的主要入口控制功能，類似於 4G EPC 中的 MME。

```
AMF 在 5G 架構中的位置
UE
 │
gNB
 │
AMF
 ├── AUSF
 ├── UDM
 ├── SMF
 ├── NSSF
 └── PCF
```

- AMF 的主要功能
  - Registration Management（註冊管理）
  - Authentication 觸發
  - Mobility Management（移動性管理）
  - NAS（Non-Access Stratum） 訊號管理
  - Slice 選擇協調
  - 協助建立 PDU Session

何謂 AUSF？

AUSF（Authentication Server Function，認證伺服器功能）是 5G Core 中的認證伺服器功能，負責驗證 UE 的身分是否合法。當 UE 進行 Registration 時，AMF 會請求 AUSF 執行 5G-AKA 等認證程序，AUSF 再向 UDM 取得認證資料並完成驗證，以確保只有合法訂閱者能接入 5G 網路。

何謂 CHF？

CHF（Charging Function，計費功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責收集與管理使用者的流量使用資訊，並提供計費依據。
簡單來說：CHF 就是 5G 網路中的「計費中心」，負責記錄誰用了多少網路資源，以及後續如何收費。
CHF（Charging Function，計費功能）是 5G Core 的計費功能，負責收集使用者流量與服務使用資訊，支援線上（Online）與離線（Offline）計費。CHF 可與 SMF、UPF 及 PCF 協同運作，提供帳單產生、額度管理及計費控制等功能，是 5G 核心網的計費中心。

- CHF 的主要功能：
    - 流量計費、流量統計
    - 即時計費（Online Charging）
    - 離線計費（Offline Charging）
    - 提供配額控制

何謂 CUPS？

CUPS（Control and User Plane Separation）是將控制平面與使用者平面分離的網路架構設計。控制平面負責認證、註冊、Session 管理等訊號控制功能，而使用者平面負責實際資料封包轉送。在 5G Core 中，SMF 屬於控制平面，UPF 屬於使用者平面，兩者透過 PFCP 協定互動。CUPS 可提升網路擴充性、彈性及邊緣運算部署能力。

何謂 eMBB？

eMBB（Enhanced Mobile Broadband，增強型行動寬頻） 是 3GPP 定義的 5G 三大應用場景之一，主要目標是：提供比 4G 更高的傳輸速率、更大的容量與更好的使用者體驗。
eMBB（Enhanced Mobile Broadband，增強型行動寬頻）是 5G 的三大應用場景之一，主要提供高速率、大容量的無線寬頻服務，以滿足 4K/8K 影音串流、VR/AR、雲端遊戲及高速行動上網等需求。其特色為高頻寬與高吞吐量，是目前智慧型手機最常見的 5G 應用場景。

- 5G 的三大應用場景為：
    - eMBB（Enhanced Mobile Broadband，增強型行動寬頻）：高頻寬、高速率
    - URLLC（Ultra-Reliable Low-Latency Communications）：超低延遲、高可靠
    - mMTC（Massive Machine Type Communications）：大量物聯網連線
- eMBB 的主要特性
    - 高資料傳輸速率
    - 更大網路容量
    - 更佳使用者體驗

何謂 gNB？

gNB（Next Generation Node B） 是 5G 基地台（5G Base Station） 的正式名稱，相當於 4G LTE 中的 eNB（eNodeB）。

何謂 NEF？

NEF（Network Exposure Function，網路能力曝光功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責：將 5G 網路內部的能力與資訊，以安全且受控的方式提供給外部應用程式（Application Function, AF）使用。
簡單來說：NEF 就像 5G 核心網的 API Gateway（API 閘道器），讓外部應用能合法、安全地使用網路能力。
NEF（Network Exposure Function，網路能力曝光功能）是 5G Core 的網路能力曝光功能，負責以安全且標準

化的 API 方式，向外部應用（AF）提供 5G 網路能力與資訊，例如位置服務、事件通知、QoS 請求及網路分析資訊。NEF 扮演 5G 核心網與外部應用之間的橋樑，可視為 5G SBA 架構中的 API Gateway。

- NEF 的主要功能
    - Network Capability Exposure 提供網路能力給第三方使用。例如：位置服務、QoS請求
    - API Gateway：NEF 提供標準 REST API：外部應用透過 API 存取網路能力。
    - 安全與授權：NEF 負責：身分驗證、權限控管、API授權、資料過濾
    - 事件通知：外部應用可訂閱事件。
- NEF 與 PCF 的關係：
    - NEF 對外提供API
    - PCF 制定QoS政策

何謂 NRF？

NRF（Network Repository Function，網路儲存庫功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責：提供網路功能（NF）的註冊（Registration）與發現（Discovery）服務。
簡單來說：NRF 就像 5G 核心網的「黃頁電話簿」或「服務登錄中心」，負責告訴其他 NF 該去哪裡找到所需的服務。
NRF（Network Repository Function，網路儲存庫功能）是 5G Core 中負責網路功能註冊與服務發現的網路功能。各 NF（如 AMF、SMF、AUSF、UDM）會先向 NRF 註冊自身服務，當其他 NF 需要特定服務時，可向 NRF 查詢並取得對應 NF 的位址資訊。NRF 類似 SBA 架構中的服務登錄中心，是實現 5G Core 服務化架構的重要元件。

- NRF 的主要功能：
    - NF Registration（服務註冊）
    - NF Discovery（服務發現）
    - 狀態管理
- NRF 與 DNS 概念非常類似。

何謂 mMTC？

mMTC（Massive Machine Type Communications，大規模機器型通訊） 是 3GPP 定義的 5G 三大應用場景之一，主要目標是：支援海量 IoT（物聯網）裝置同時連接到網路。
mMTC（Massive Machine Type Communications，大規模機器型通訊）是 5G 三大應用場景之一，主要支援大量物聯網設備同時接入網路。其特色為高連線密度、低功耗及小量資料傳輸，適用於智慧城市、智慧電網、智慧農業及各類 IoT 感測器應用，目標可支援每平方公里百萬級設備連線。

- 為什麼需要 mMTC？
    - 未來智慧城市中會有大量設備連網，例如：智慧電表、溫濕度感測器、停車感測器、路燈控制器、農業感測器、水表與瓦斯表。假設一個智慧城市有：100萬個 IoT 感測器，若使用傳統行動網路，基地台可能無法同時支援如此大量的連線。因此 5G 提出 mMTC。
    - mMTC 的應用範例：
        - 智慧城市：停車位感測器、智慧路燈、空氣品質監測、垃圾桶監測
        - 智慧農業：土壤濕度、溫度感測器、灌溉控制器。分布範圍廣且數量多。
        - 智慧電網：智慧電表、智慧水表、智慧瓦斯表。需要大量設備定期回傳資料。
        - 工業物聯網：設備狀態監測、震動感測器、故障預警系統。通常資料量不大，但設備數量眾多。
- mMTC 的主要特性：

- 支援大量裝置：3GPP 目標：每平方公里 100 萬台設備
- 低功耗：許多 IoT 裝置靠電池運作，希望：數年不用換電池。因此 mMTC 強調：低耗電、長待機時間。
- 小量資料傳輸：mMTC 不追求高速率。例如溫度感測器每分鐘傳送，只有幾個 Bytes。

何謂 NSSF？

NSSF（Network Slice Selection Function，網路切片選擇功能） 是 5G Core（5GC）中的網路功能（NF），負責：協助 UE 選擇適合的 Network Slice（網路切片），並將流量導向對應的網路資源。
簡單來說：NSSF 是 5G 網路中的「切片分流員」，決定使用者應該進入哪一個 Network Slice。
NSSF（Network Slice Selection Function，網路切片選擇功能）是 5G Core 的網路切片選擇功能，負責根據使用者訂閱資訊與網路政策選擇適合的 Network Slice，並回覆允許的 S-NSSAI（Allowed NSSAI）給 AMF。NSSF 是實現 5G Network Slicing 的核心網路功能，可讓不同應用（如 eMBB、URLLC、mMTC）使用不同的邏輯網路資源。

何謂 PCF？

何謂 PDU？

PDU（Protocol Data Unit，協定資料單元） 是網路通訊中傳輸的資料單位。
簡單來說：PDU 就是在網路各層之間傳遞的資料封包。它代表：UE 與資料網路（Data Network）之間的一條邏輯資料連線。

何謂 QoS？

QoS（Quality of Service，服務品質） 是網路用來控制與保證不同類型流量傳輸品質的機制。
簡單來說：QoS 決定哪些資料優先傳送、能使用多少頻寬，以及允許多大的延遲與封包遺失率。
是網路用來保證特定流量傳輸品質的機制，可控制頻寬、延遲、封包遺失率及優先權等特性。在 5G 網路中，PCF 負責制定 QoS 政策，SMF 建立 QoS Flow，UPF 執行相關規則，並透過 5QI（5G QoS Identifier）區分不同服務的品質需求，以滿足語音、影音串流、工業控制等不同應用場景。

名稱	功能
QoS	定義服務品質需求
PCF	制定 QoS 政策
SMF	建立 QoS Flow
UPF	執行 QoS 規則
5QI	QoS 等級識別碼

何謂 UDR？

UDR（Unified Data Repository，統一資料儲存庫） 是 5G Core（5GC）中的資料儲存功能，負責：集中儲存使用者資料、訂閱資料、政策資料等資訊，供 UDM、PCF、CHF 等網路功能存取。
簡單來說：UDR 就像 5G 核心網的「資料庫」，而 UDM 則像是管理這個資料庫的管理員。
UDR（Unified Data Repository，統一資料儲存庫）是 5G Core 的統一資料儲存庫，負責集中儲存使用者訂閱資料、認證資料、QoS 政策與計費相關資訊。UDR 提供資料給 UDM、PCF、CHF 等網路功能使用，而 UDM 則負

責管理與存取這些資料。UDR 與 UDM 的關係類似於資料庫與資料管理服務，是 5G SBA 架構中的核心資料層元件。

何謂 UPF？

SMF / UPF：負責 PDU Session 的建立、修改、釋放與數據流量轉送。
UPF（User Plane Function，使用者平面功能，角色：執行者） 是 5G Core 中負責實際轉送使用者資料的網路功能。簡單來說：UPF 是 5G 網路的資料轉送閘道器（Data Gateway）。

何謂 URLLC？

URLLC（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，超可靠低延遲通訊） 是 3GPP 定義的 5G 三大應用場景之一，主要目標是：提供極低延遲（Low Latency）與極高可靠度（High Reliability）的通訊服務。
URLLC（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，超可靠低延遲通訊）是 5G 的三大應用場景之一，強調極低延遲與極高可靠度，可提供毫秒等級的通訊延遲及 99.999% 以上的傳輸可靠度，適用於自駕車、智慧工廠、遠端醫療及工業控制等關鍵任務應用。

- URLLC 的兩大核心特性：
  - Ultra-Low Latency（超低延遲）
  - Ultra-Reliability（超高可靠度）
- URLLC 的應用場景
  - 自駕車（V2X）
  - 智慧工廠
  - 遠端醫療
  - 電力與關鍵基礎設施

何謂 RAN？

RAN（Radio Access Network，無線接取網路） 是行動通訊系統中，負責讓 UE（User Equipment）透過無線電訊號連接到核心網路（Core Network） 的部分。
簡單來說：RAN 就是手機與基地台之間的無線網路系統。
RAN（Radio Access Network，無線接取網路）是行動通訊系統中負責 UE 與核心網路之間無線連線的部分。在 5G 中，RAN 主要由 gNB（5G基地台）組成，負責無線資源管理、資料傳輸、接入控制及移動性管理，提供 UE 存取 5G 核心網（5GC）的能力。

- RAN 的主要功能：
  - 提供無線連線：讓 UE 能透過 5G NR（New Radio）連入網路。
  - 無線資源管理（RRM）：RAN 必須管理：頻譜（Spectrum）、頻寬（Bandwidth）、Resource Blocks、發射功率
  - 資料傳輸：控制訊號：UE ↔ AMF 與使用者資料：UE ↔ Internet都需經過 RAN。
  - Mobility（移動性管理）

何謂 SMF？

SMF / UPF：負責 PDU Session 的建立、修改、釋放與數據流量轉送。
SMF（Session Management Function，會話管理功能，角色：指揮官） 是 5G Core 中負責管理 PDU Session（資料連線） 的控制平面網路功能。簡單來說：SMF 負責幫 UE 建立、修改及釋放上網連線。

> UPF（User Plane Function，使用者平面功能，角色：執行者） 是 5G Core 中負責實際轉送使用者資料的網路功能。簡單來說：UPF 是 5G 網路的資料轉送閘道器（Data Gateway）。